P4_EJ2

Enunciado

Dentro de los parámetros básicos que usted debe conocer encontramos la opción que especifica la concurrencia así como el número de peticiones. Usted debe probar a ejecutar el benchmark (monitorizar su ejecución en el cliente y en el servidor) con sus máquinas virtuales (Debian y Alma Linux) y obtener conclusiones respecto al tipo de concurrencia que es capaz de generar ab además de comparar resultados.

Empezamos instalando ab en AlmaLinux y Debian y comprobamos con 'ab -V'

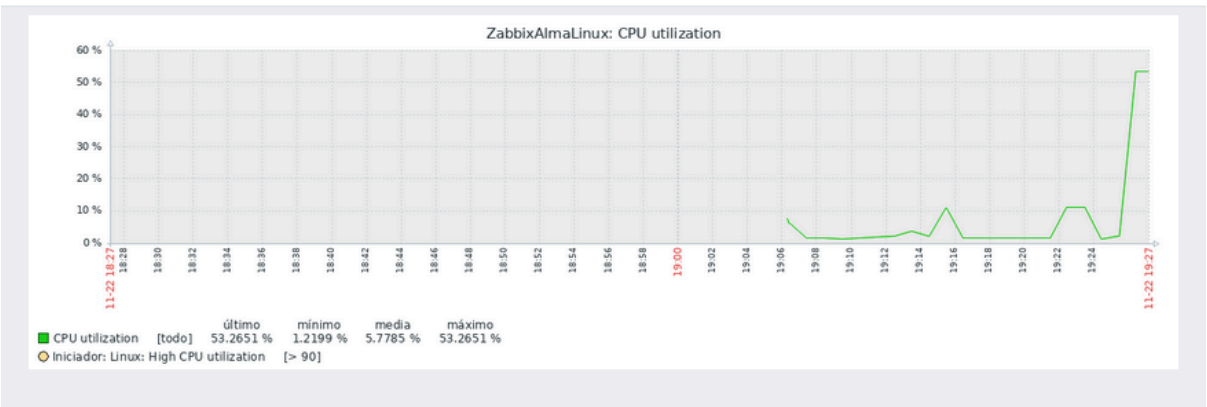
```
[marcosga@localhost ~]$ ab -V
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1923142 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/
```

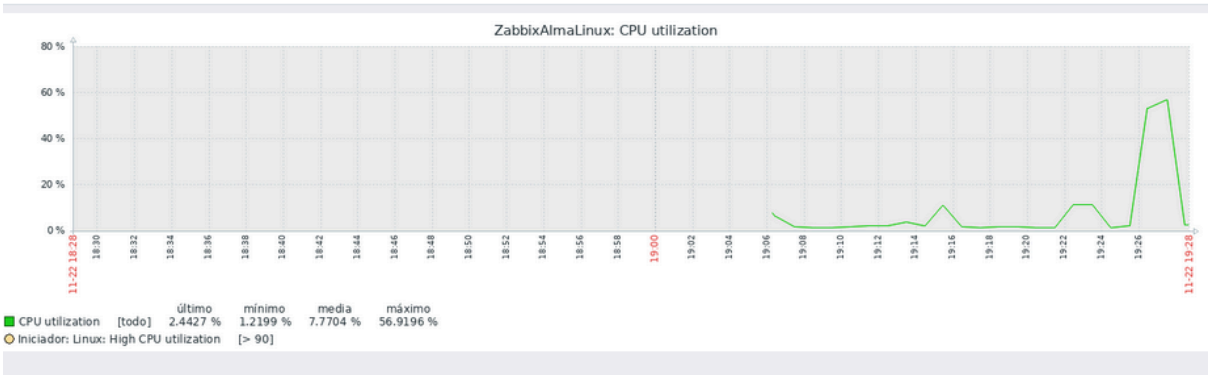
```
marcosga@debian:~$ ab -V
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1923142 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/
```

Nos informamos un poco sobre el funcionamiento de ab y sus parámetros más importantes:

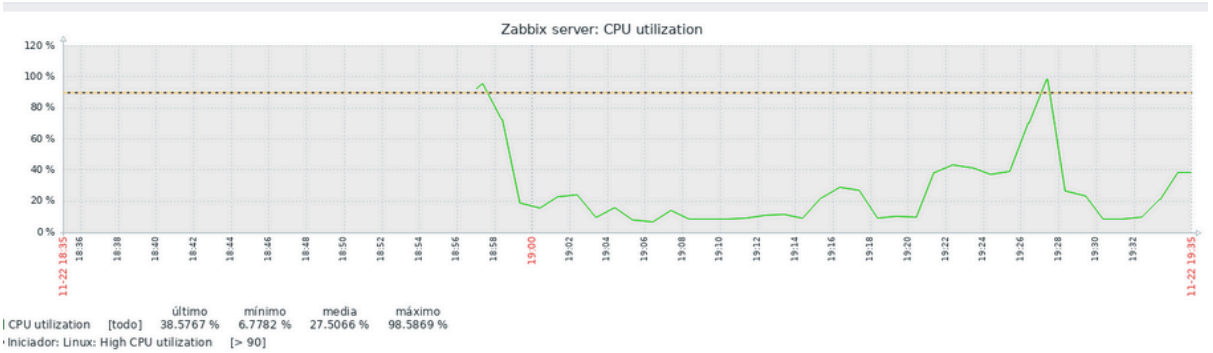
- n -> número total de peticiones
- c ->número de peticiones concurrentes
- t -> tiempo máximo de ejecución
- g -> exportar para realizar gráficas
- e -> exportar a formato CSV para hacer tablas

Cuando ejecutamos algún comando muy pesado en almalinux como ' ab 200000 -c 100' vemos a través de zabbix que el uso de la CPU sube muchísimo mientras que si ejecutamos una carga más ligera como 'ab 200 -c 100' vemos como el uso de la CPU disminuye muchísimo.

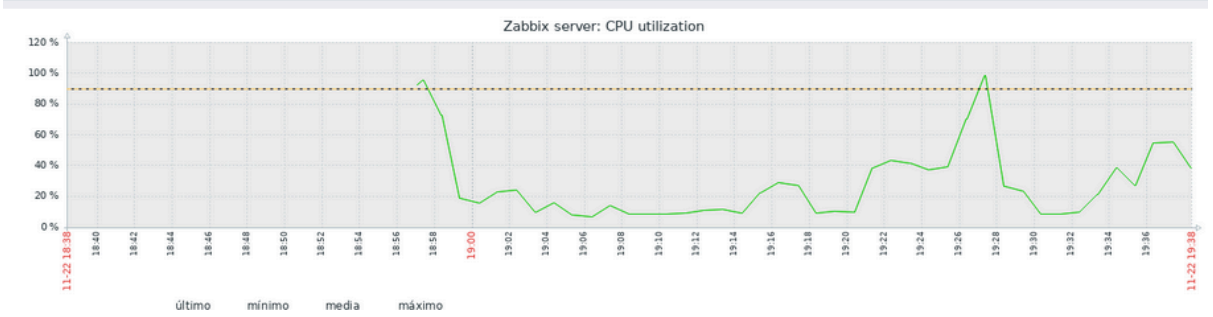




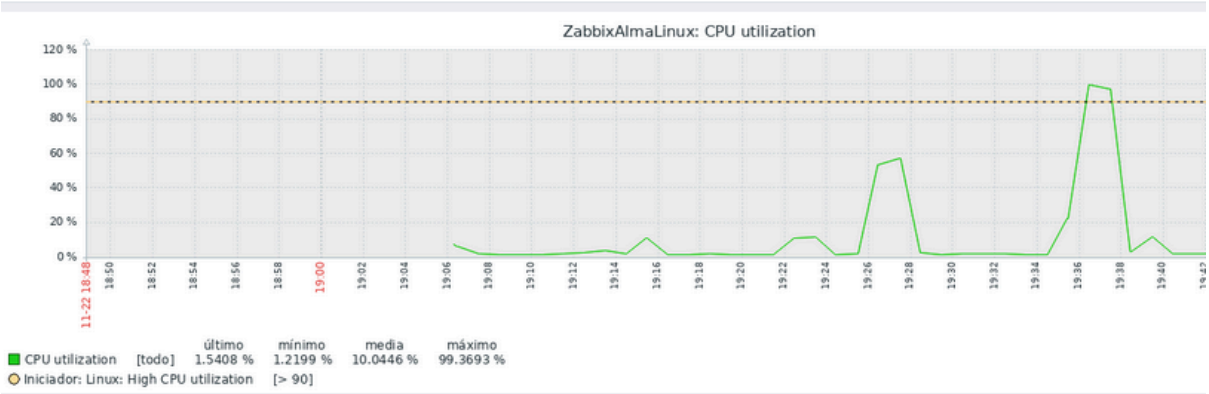
Podemos observar que en el mismo momento donde hemos ejecutado el comando ‘ab 200000 -c 100’ en almalinux, en debian ha habido un pico de más del 90% de utilización de la CPU.



Ejecutando un comando más ligero en Debian igual que hemos hecho antes en la otra VM podemos ver cómo baja el uso de la CPU.



Igualmente podemos observar que al ejecutar la carga pesada en Debian vemos cómo afectó esto al servidor AlmaLinux, vemos que también ocurrió un pico del 100% del uso de la CPU.



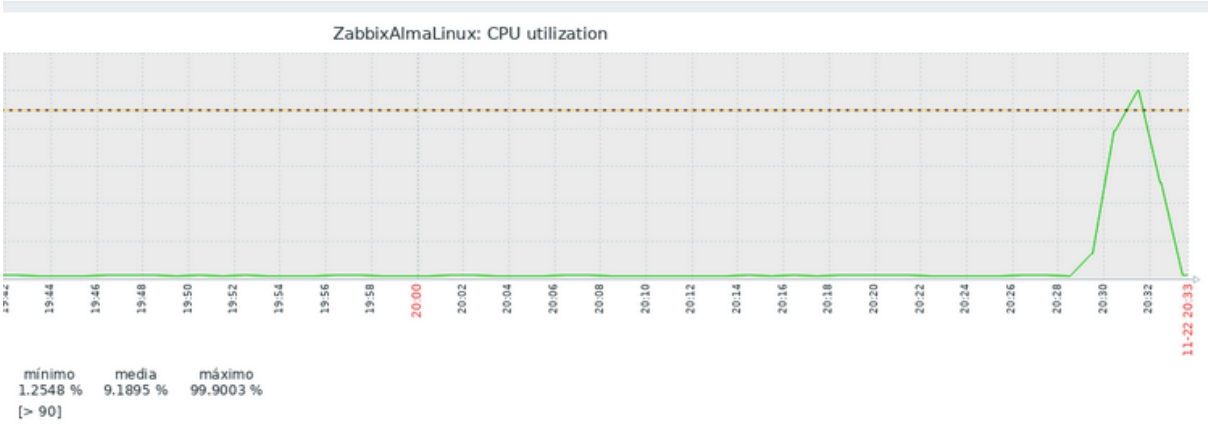
Con estos datos podemos decir que el servidor AlmaLinux gestiono peor la carga pesada ya que la ha mantenido durante más tiempo, al contrario que Debian que no ha llegado a tanto uso de la CPU y ha descendido en un intervalo de tiempo más corto.

Tipos de cargas

Los tipos de carga que vamos a utilizar son los siguientes:

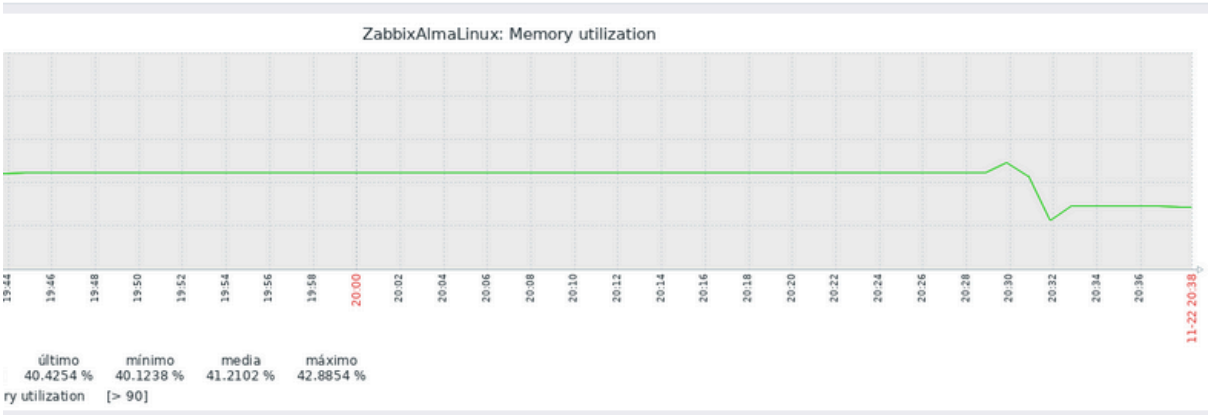
- Carga ligera ‘ab -n 500 -c 10’
- Carga moderada ‘ab -n 10000 -c 50’
- Carga pesada ‘ab -n 200000 -c 100’

Ejecutamos las 3 cargas desde Debian funcionando como cliente hacia el servidor almalinux y comprobamos en Zabbix distintos parámetros como el uso de la CPU



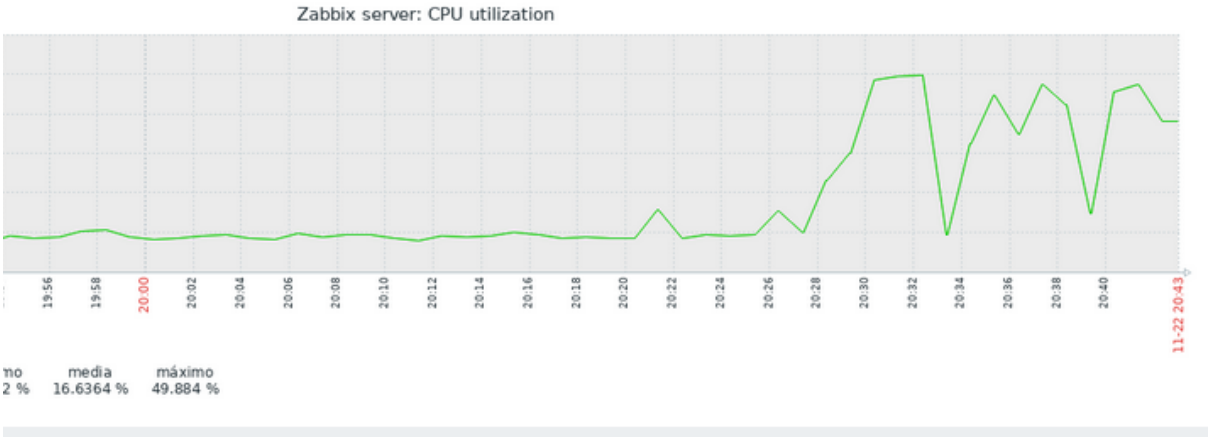
Podemos ver que la carga ligera ni siquiera produce un pico, la carga moderada hace que se eleve un poco el uso de la CPU y la carga pesada hace que se dispare hasta llegar a un 99.9% del uso de la CPU.

Vemos que la memoria también se ha visto afectada al probar las cargas.

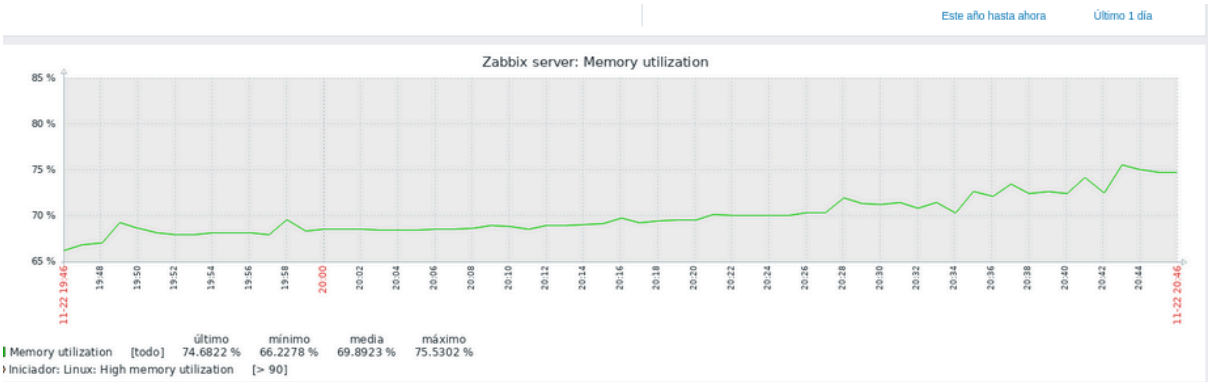


Vamos a ver cómo han afectado las cargas al cliente Debian.

Vemos que cada vez que hemos metido una carga ha afectado al uso de la CPU en función del tipo de carga que hemos enviado en dicho momento.



En cuanto a la memoria RAM ha subido ha sido algo más progresivo.



Para recoger los datos en archivos CSV y gnuplots debemos hacer uso de las opciones de ab como -g y -e, para realizar un ejemplo ejecuto ‘ab -n 200000 -c 100 -e salida.csv’
y ahora ejecuto ‘libreoffice –calcv salida.csv’ para visualizar el excel con la informacion del comando ab.

	A	B
1	Percentage served	Time in ms
2	0	545
3	1	4684
4	2	5612
5	3	6263
6	4	6761
7	5	7181
8	6	7553
9	7	7900
10	8	8216
11	9	8521
12	10	8807
13	11	9067
14	12	9330
15	13	9588
16	14	9839
17	15	10086
18	16	10323
19	17	10558
20	18	10793
21	19	11014
22	20	11247
23	21	11468
24	22	11690
25	23	11910
26	24	12140
27	25	12366
28	26	12591
29	27	12817
30	28	13039
31	29	13260
32	30	13495
33	31	13735
34	32	13974
35	33	14207
36	34	14451
37	35	14716
38	36	14963
39	37	15216
40	38	15474
41	39	15731
42	40	16000
43	41	16276
44	42	16570
45	43	16884
46	44	17183
47	45	17500
48	46	17826
49	47	18160
50	48	18512
51	49	18883
52	50	19271
53	51	19678
54	52	20106
55	53	20558

La imagen seguiría hasta el 100 que son el número de peticiones concurrentes que habíamos solicitado con el comando.

En cuanto a gnuplot vamos a ejecutar ‘ab -n 200000 -c 100 -g salida.dat” para generar el archivo con el que se va a crear la gráfica en gnuplot.

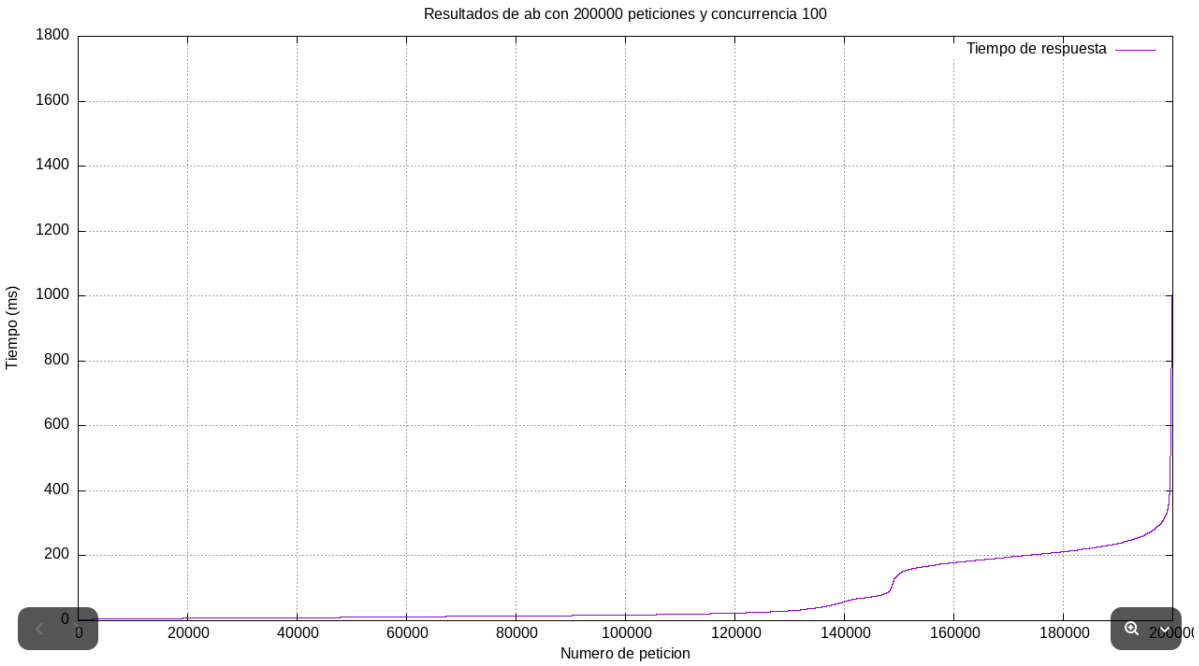
Creamos el archivo grafica.ptl que va a ser el que indique a gnuplot la información que debe mostrar la gráfica.

```
set terminal png size 1280,720
set output "grafica.png"

set title "Resultados de ab con 200000 peticiones y concurrencia 100"
set xlabel "Numero de peticion"
set ylabel "Tiempo (ms)"
set grid

plot "salida.dat" using 9 with lines title "Tiempo de respuesta"
```

Una vez hecho esto, ejecutamos con “gnuplot grafica.ptl” y esto nos genera “grafica.png”. Ejecutamos “xdg.open grafica.png” para visualizar la imagen que es la siguiente:



Vemos que coincide con toda la información que hemos obtenido anteriormente.

Con esto acabamos el ejercicio 2 de esta práctica.